

月薪喵：主动恢复提醒助手

面向久坐学习和办公场景的 openvela 开发板原型。

从“知道该休息”到“到点提醒”

学习或工作投入时，人容易忽略休息时间。月薪喵让用户用一句话安排一次恢复提醒，由设备管理任务，到点执行并显示猫咪提醒卡。作品的价值是把请求、任务和执行连接起来，让提醒真正发生。

一个用户故事：用户准备继续学习，提出“20 秒后主动提醒”。Agent 建立一次性任务；到期后调用 MoonCat Tool，将恢复建议送到 Native UI。正式演示使用明确标注的模拟久坐观测，20 秒是演示等待时间，不是健康建议。

功能与作品范围

核心功能包括恢复建议、预览、一次性定时提醒、任务列表和低置信度云端回退。图形界面由 Gemini S1 上的 openvela Native LVGL 提供。当前已验证主线由 Native UI 独占屏幕，通过 Agent WebSocket 渠道交互；电脑可经 SSH 获取板端截图并发送虚拟点击和滑动。QuickApp 保留为独立入口，本轮不承诺与 Native UI 同时拥有 LCD。

作品定位为开发板原型，不宣称量产手环。真实传感器、新语音链路与跨设备控制不属于本次冻结范围。

系统如何完成主动执行

请求进入 Agent 后，确定性快捷路径优先处理覆盖意图。本地 INT8 模型对未命中的请求做工具路由；无法可靠覆盖时交给云端 LLM。定时请求复用 `get_current_time` → `cron_list` → `cron_add`，到期执行 `mooncat_coach_tick`，经 MoonCat 通道显示原生提醒卡。

端侧运行时 Skill 描述主动恢复场景，Tool 执行策略并产生结果，cron 负责调度。模型只做有限意图的工具路由，不是完整离线大语言模型。重复任务与提醒冷却影响实际行为，现场演示按真实状态展示。

工程亮点

五分类 INT8 路由器的发布模型为 52,008 bytes。冻结离线测试的 macro-F1 为 0.991879，QuickApp 长协议提示验收为 30/30；这些结果来自历史模型验收，不是 9 月 8 日重新训练或板端性能测量。

显示代码继承 sparse refresh 和实际 stride 修复，减少无变化像素刷新。历史固件有约 58 FPS 的设备采样；最新候选需另测，不能直接继承这一性能数字。Native UI 与 QuickApp 的 LCD 所有权是演示安排的明确约束。

当前证据（2026-09-19）

candidate-08 已由用户烧录到 Gemini S1。恢复配置并正常重启后，在同次启动中完成普通 DeepSeek 对话、自定义 Skill 读取和工具执行、一次性定时、重复请求去重、到期提醒卡、自动消失、任务删除及后续虚拟滑动。短对话端到端耗时 0.907 秒；Skill 预览请求为 4.422 秒，两者为本轮单次实测，不能代表所有请求的延迟。

Skill 的实机 trace 记录了读取 mooncat-active-coach.md 和调用 mooncat_coach_tick，保留了输入的模拟睡眠债、压力、电量等参数，预览返回 delivered=false。定时请求在 0.02 秒建立任务，重复请求未多建任务；预检及 20 张序列截图全部成功，其中捕获提醒卡出现和消失。冷却期立即提醒返回 cooldown_active；新定时可建立，但到期执行为 noop。证据见 milestone-11-candidate08-live-20260919。

本日 Linux 主机回归为 25 passed、0 skipped；另以实际 C 源码验证 HTTP chunked 接收 32 项、Skill 路由 25 项。四个公共仓目标的全新 overlay 应用和重复应用均通过。首次启动后出现过 ADB offline，冷插并切换 SSH 后完成上述验收。运动入口历史失联、天气服务、无网行为及模型独占资源指标尚未关闭。截图证明板端 LVGL 渲染结果，不作为物理触摸或真实传感器证据。

AI 开发过程

AI Coding 用于需求拆解、功能实现、主机回归、构建失败定位和证据整理。仓内保留选定且脱敏的官方格式日志。设备运行时 Skill 位于 skills/mooncat-active-coach.md；可复用开发 Skill 位于 developer-skills/gemini-lvgl-display-owner/SKILL.md，讲清显示所有权故障的输入、诊断步骤和验收标准。

复现与交付

正式仓：https://github.com/open-vela/contest2026_477_smartband

目标分支：dev-ai-contest-2026。源码、实机证据和材料通过正式仓 PR #1 一并交付，合入状态以 GitHub 记录为准。拉取与构建命令见 README；四个公共仓配套 PR 见

docs/delivery/public-repo-changes.md，等待维护者审核。本版配套 2 分 50 秒字幕演示视频，使用真实板端截图采样和请求/工具日志。完整工作区从零同步重编仍未验证，四目标 overlay 集成验证不等于固件重编。

作品采用 Apache License 2.0。最终提交以同一代码版本、实机证据、独立介绍文件和不超过 5 分钟的演示视频为一组。